

7-2 按钮灯矩阵二

分数 5

有一个由按钮灯(该物体即是按钮也是灯)组成的矩阵，每次按一下某个按钮灯后，该按钮灯及该灯的左上、右上、左下、右下的按钮灯的状态都会改变一次。即，如果灯原来是点亮的，就会被熄灭；如果灯原来是熄灭的，则会被点亮。注意当按一次在矩阵角上的按钮灯时只能改变2个按钮灯的状态；当按一次在矩阵边缘上的按钮灯时只能改变3个按钮灯的状态；现请你写一段程序，根据按钮灯矩阵的初始状态及按按钮的过程给出按钮灯矩阵的最终状态。

输入格式:

第一行为两个正整数m,n，分别代表矩阵的行数和列数(0<m,n<10)
接下来是m行n列个整数，代表按钮灯的初始状态（1代表灯是点亮的，0代表灯是熄灭的）；
接下来一行为一个整数t(0<t<20)，代表共按了t次按钮；
最后t行，每行为用空格分隔的两个整数，分别代表每次按下的按钮灯的坐标。如 1 1 代表按了最左上角的按钮灯， 1 2 代表按了第1行第2列的按钮灯等等，以此类推。

输出格式:

为一个mXn的整数矩阵，代表按钮灯的最终状态（1代表灯是点亮的，0代表灯是熄灭的）。注意灯的状态之间用1个空格分隔，但行末没有空格。具体见样例。

输入样例:

```
5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1
4 5
```

输出样例:

```
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB